

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I
INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA
LABORATORYJNE

Sprawozdanie: Ćwiczenie 4.
Temat: Bezpośrednia Metoda Lapunova

Jan Majerczyk

Kraków, 25 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Analiza stabilności układów nieliniowych przy użyciu bezpośredniej metody Lapunowa oraz wyznaczanie obszarów stabilności.

2 Wstęp i metodologia

W celu wyznaczenia obszaru przyciągania punktu równowagi wykorzystano twierdzenie La Salle'a. Proces obejmował: 1. Definicję nieliniowego układu dynamicznego $\dot{x} = f(x)$. 2. Dobór dodatnio określonej funkcji Lapunowa $V(x)$. 3. Wyznaczenie pochodnej $\dot{V}(x)$ wzdłuż trajektorii układu przy użyciu rachunku symbolicznego. 4. Wyznaczenie zbioru $E = \{x \in \mathbb{R}^2 : \dot{V}(x) = 0\}$ oraz największego zbioru inwariantnego $M \subset E$. 5. Wyznaczenie stałej l , definiującej zbiór poziomowy $Z_l = \{x : V(x) < l\}$ zawarty w obszarze, gdzie $\dot{V}(x) \leq 0$.

3 Analiza Układu A

Badany układ nieliniowy dany jest równaniami stanu:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^2x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \quad (1)$$

Do badania stabilności punktu równowagi $x^* = [0, 0]^T$ przyjęto funkcję kandydata na funkcję Lapunowa w postaci kwadratowej:

$$V(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 \quad (2)$$

Wyznaczona pochodna funkcji Lapunowa wzdłuż trajektorii układu wynosi:

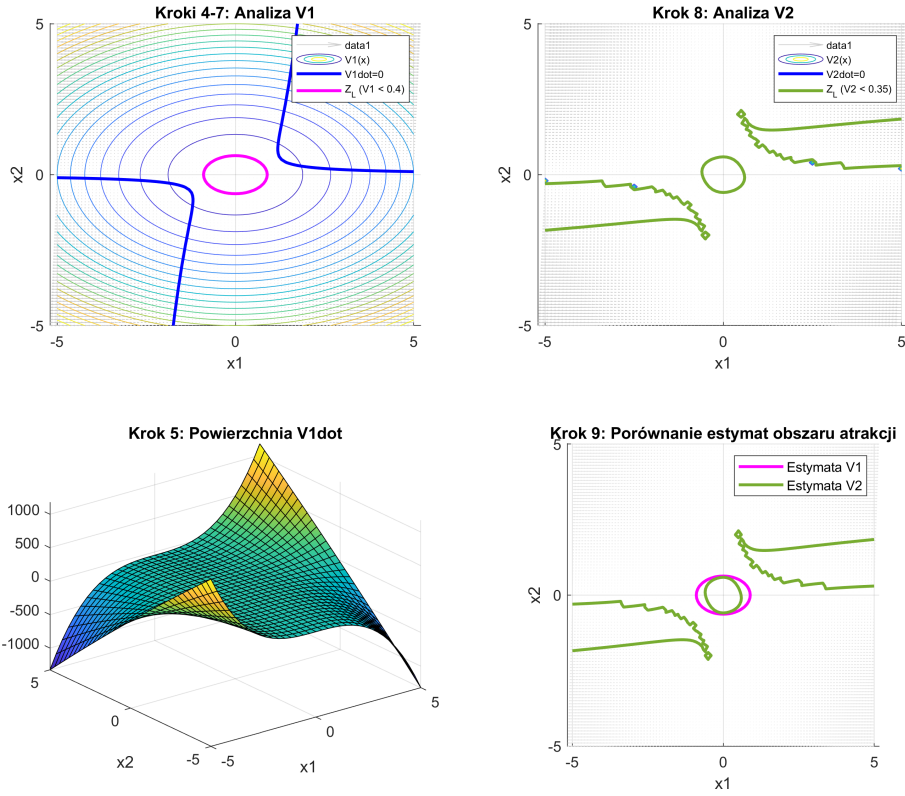
$$\dot{V} : 2 * x_1^3 * x_2 - x_1^2 - 2 * x_2^2 \quad (3)$$

Analiza stabilności i obszaru przyciągania:

Pochodna $\dot{V}(x)$ jest ujemnie określona w pewnym otoczeniu punktu równowagi, co dowodzi lokalnej stabilności asymptotycznej. Wyraz wyższego rzędu ($2x_1^3x_2$) powoduje, że dla dużych wartości zmiennych stanu układ staje się niestabilny.

Wyznaczony zbiór E , gdzie $\dot{V}(x) = 0$, stanowi granicę, poza którą system traci właściwości stabilne. Zgodnie z twierdzeniem La Salle'a, oszacowano obszar przyciągania $Z_l = \{x \in \mathbb{R}^2 : V(x) < l\}$. Wartość parametru

L została dobrana metodą numeryczno-graficzną (na podstawie obserwacji portretu fazowego) i wyniosła 0.4. Wybrano maksymalną wartość L , przy której zbiór $V(x) < L$ w całości zawiera się w obszarze ujemnej określoności pochodnej systemowej $\dot{V}(x)$.



Rysunek 1: Zbiorcza analiza stabilności układu A: porównanie funkcjonalów V_1^1 oraz V_2^1 , wykres powierzchniowy pochodnej systemowej oraz ostateczne porównanie uzyskanych estymat obszaru przyciągania.

W celu weryfikacji stabilności asymptotycznej punktu równowagi, na rysunku 1 przedstawiono portrety fazowe wraz z naniesionymi zbiorami inwariantnymi.

Na podwykresie lewym górnym oraz prawym górnym widoczne są granice zbiorów Z_L (odpowiednio dla $L = 0.4$ oraz $L = 0.35$), które zostały dobrane tak, aby nie przecinały zbioru E , na którym pochodna systemowa przyjmuje wartości nieujemne.

Zestawienie końcowe (prawy dolny podwykres) potwierdza, że funkcja V_2^1 pozwala na uzyskanie estymaty o innym zasięgu wzdłuż osi nieliniowości układu, co jest rezultatem lepszego dopasowania struktury funkcjonału do równań dynamiki.

4 Analiza Układu B

Badany układ nieliniowy opisany jest następującymi równaniami stanu:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases} \quad (4)$$

Do badania stabilności punktu równowagi $x^* = [0, 0]^T$ przyjęto funkcję kandydata na funkcję Lapunowa w postaci kwadratowej (sumy energii):

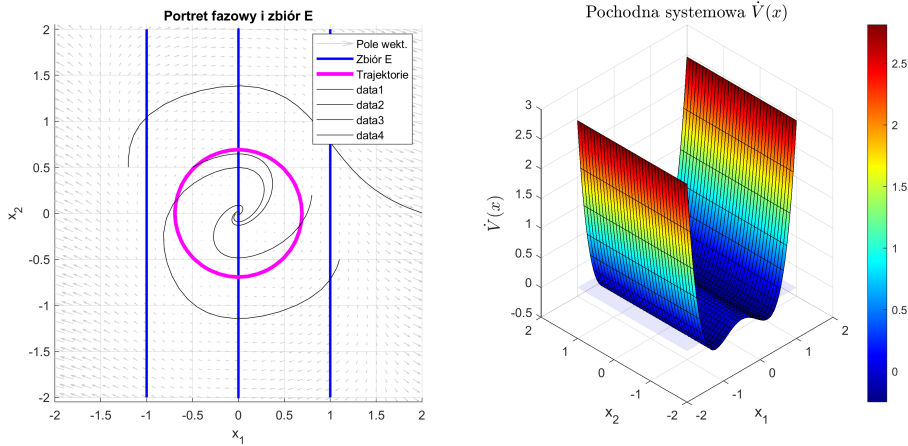
$$V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \quad (5)$$

Wyznaczona przy pomocy rachunku symbolicznego pochodna funkcji Lapunowa wzdłuż trajektorii układu wynosi:

$$\dot{V}(x) = x_1^2(x_1^2 - 1) \quad (6)$$

Analiza stabilności i obszaru przyciągania: Pochodna $\dot{V}(x)$ jest ujemnie półokreślona w pasie ograniczonym wartościami $|x_1| < 1$. W tym obszarze wartości funkcjonau maleją lub pozostają stałe. Ponieważ pochodna zależy wyłącznie od zmiennej x_1 , do udowodnienia stabilności asymptotycznej wykorzystano twierdzenie La Salle'a. Analiza największego zbioru inwariantnego M wewnątrz zbioru $E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$ wykazała, że jedynym rozwiązaniem pozostającym w tym zbiorze jest punkt równowagi $[0, 0]^T$, co potwierdza lokalną stabilność asymptotyczną.

Obszar przyciągania $Z_l = \{x \in \mathbb{R}^2 : V(x) < l\}$ oszacowano na podstawie kryterium ujemnej określoności pochodnej. Wartość parametru L została dobrana tak, aby poziomica funkcjonau nie wykraczała poza pas $x_1 \in (-1, 1)$. Przyjęta wartość $L = 0.24$ gwarantuje, że cała estymata obszaru przyciągania znajduje się wewnątrz "doliny stabilności", gdzie system rozprasza energię.



Rysunek 2: Kompleksowa analiza stabilności układu B: portret fazowy z naniesionymi trajektoriami i zbiorem E (po lewej) oraz wizualizacja powierzchniowej pochodnej systemowej $\dot{V}(x)$ obrazująca granice stabilności (po prawej).

W celu weryfikacji teoretycznych założeń, na rysunku 2 (lewy podwykres) przedstawiono pole wektorowe wraz z trajektoriami startującymi z różnych warunków początkowych. Trajektorie startujące wewnątrz estymowanego obszaru Z_L (np. $[0.8, 0.2]$) zbiegają asymptotycznie do zera. Widoczne na wykresie niebieskie pionowe linie odpowiadają zbiorowi E , gdzie system przejściowo nie zmienia swojej energii.

Wykres powierzchniowy (prawy podwykres) stanowi wizualne potwierdzenie uzyskanych wyników. Wyraźne zagłębienie powierzchni (kolor błękitny) odpowiada obszarowi stabilnemu. Przekroczenie granicy $|x_1| = 1$ skutkuje gwałtownym wzrostem wartości $\dot{V}(x)$ powyżej zera (kolor czerwony), co objawia się na portrecie

fazowym "ucieczką" trajektorii do nieskończoności, co potwierdzają ostrzeżenia o błędach integracji numerycznej dla punktów startowych położonych poza pasem stabilności.

5 Śledzenie ścieżki przez robota mobilnego

Ostatnim etapem ćwiczenia była analiza stabilności nieliniowego układu sterowania robotem mobilnym opisanym kinematycznym modelem rowerowym (ang. *Kinematic Bicycle Model*). Celem układu jest stabilizacja robota na zadanej ścieżce liniowej.

5.1 Model matematyczny i algorytm postępowania

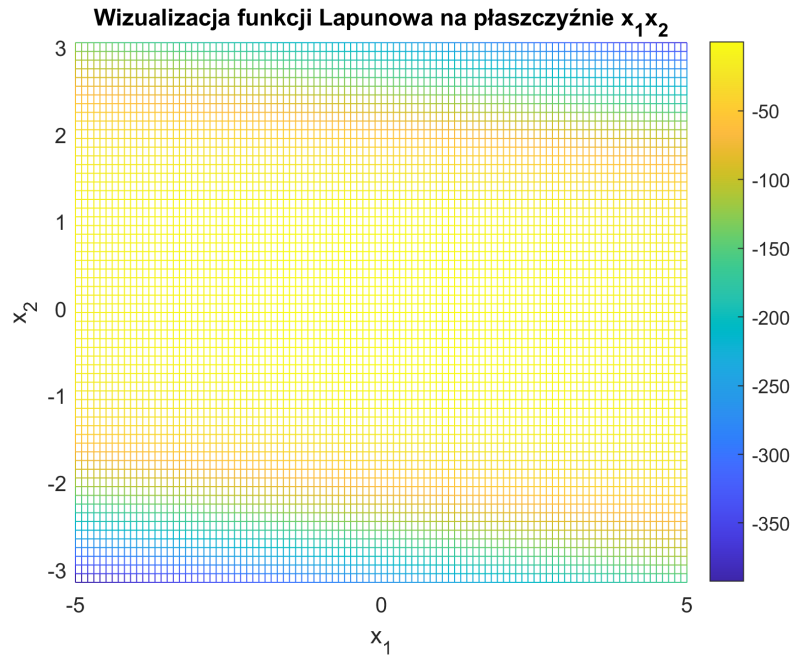
Dynamika błędów układu opisana jest uchybem poprzecznym x_1 (odległość od ścieżki), uchybem kątowym x_2 (odchylenie kursu) oraz kątem skrętu kół x_3 (dynamika siłownika). Zastosowano regulator proporcjonalny $u = -k_{up}x_1 - k_{uk}x_2$.

W celu uzyskania wyników w środowisku MATLAB zrealizowano następujący algorytm:

1. **Definicja symboliczna:** Zdefiniowano wektor stanu $x = [x_1, x_2, x_3]^T$ oraz nieliniowe równania dynamiki zawierające funkcje trygonometryczne ($\sin$, $\tan$).
2. **Linearyzacja:** Wyznaczono macierz stanu A poprzez obliczenie Jakobianu w punkcie równowagi $[0, 0, 0]^T$.
3. **Synteza funkcji Lapunowa:** Rozwiązano algebraiczne równanie Lapunowa $A^T P + P A = -Q$ (przyjęto $Q = I$) w celu znalezienia macierzy P , definiującej kwadratową formę funkcji energii $V(x) = \frac{1}{2}x^T P x$.
4. **Estymacja ROA:** Wykorzystano optymalizację LMI (YALMIP/SeDuMi), iteracyjne przeszukiwanie przestrzeni stanu w celu znalezienia maksymalnej wartości V_{max} , dla której pochodna systemowa $\dot{V}$ pozostaje ujemnie określona.
5. **Weryfikacja symulacyjna:** Przeprowadzono symulację numeryczną powrotu robota na pas ruchu z warunków początkowych leżących wewnątrz oszacowanego obszaru przyciągania.

5.2 Analiza wyników i wizualizacja

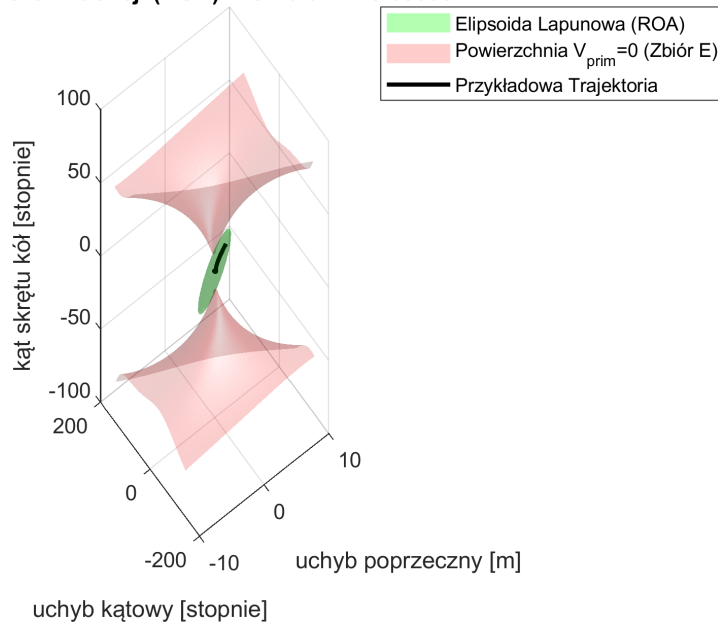
Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane podczas eksperymentów numerycznych.



Rysunek 3: Wizualizacja pochodnej funkcji Lapunowa $\dot{V}(x)$ na płaszczyźnie x_1, x_2 (dla $x_3 = 0$). Czerwona linia wyznacza zbiór E , gdzie $\dot{V} = 0$, ograniczając obszar stabilności.

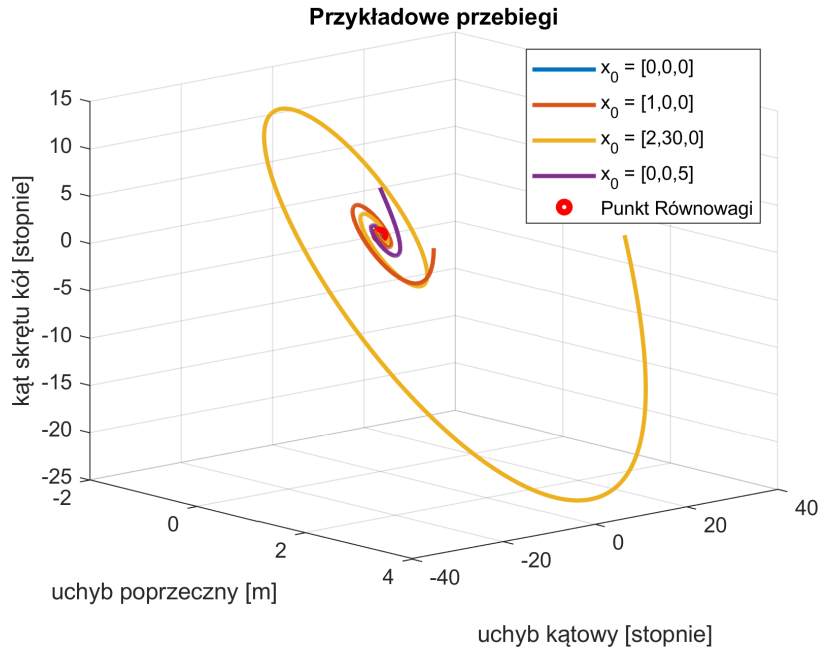
Na rysunku 3 przedstawiono ukształtowanie powierzchni pochodnej systemowej. Klucowym spostrzeżeniem jest fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie punktu równowagi powierzchnia znajduje się pod płaszczyzną zero, co dowodzi lokalnej stabilności asymptotycznej. Wraz ze wzrostem uchybów nieliniowość układu powoduje zmianę znaku pochodnej na dodatni, co skutkuje utratą stabilności.

Obszar Atrakcji (ROA) w 3D dla $V = 0.66555$



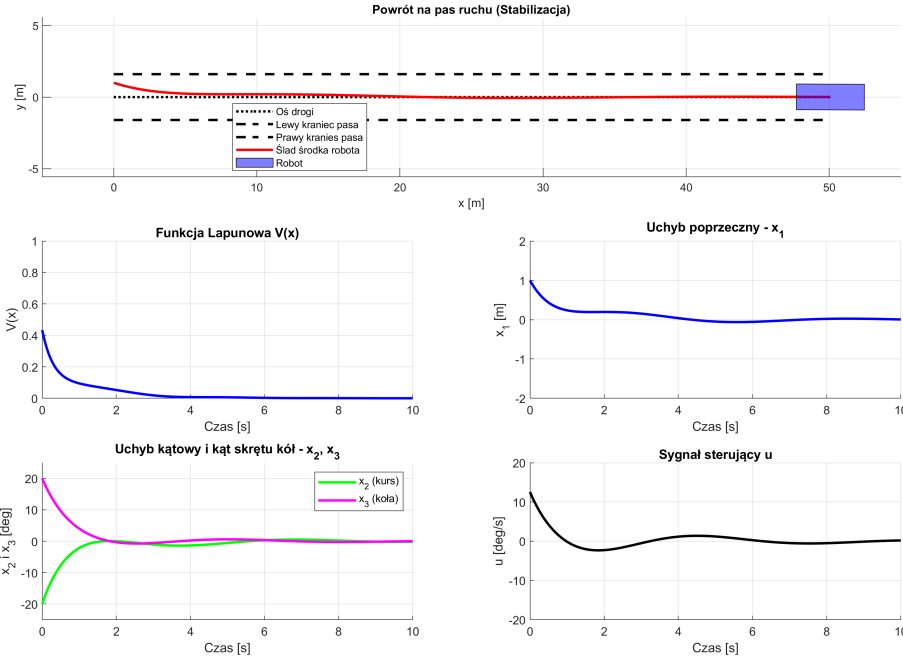
Rysunek 4: Estymacja obszaru przyciągania (ROA) w przestrzeni 3D. Zielona elipsoida wyznacza bezpieczny zakres stanów, z których system jest w stanie powrócić do punktu równowagi.

Rysunek 4 obrazuje oszacowany zbiór poziomowy Z_L . Elipsoida (kolor zielony) została dobrana tak, aby w całości zawierać się wewnątrz czerwonej powierzchni $\dot{V} = 0$. Jest to kluczowy wynik inżynierski, określający dopuszczalne uchyby początkowe (np. maksymalny bezpieczny uchyb poprzeczny przy danym kącie kursu), dla których algorytm sterowania zadziała poprawnie.



Rysunek 5: Trajektorie w przestrzeni stanu $[x_1, x_2, x_3]$ startujące z różnych warunków początkowych. Widoczna jest zbieżność do punktu $[0, 0, 0]$ dla wszystkich prób.

Trajektorie przedstawione na rysunku 5 potwierdzają poprawność syntezy regulatora. Niezależnie od wychylenia początkowego kół czy błędu kursu, system sterowania płynnie sprowadza robota do stanu ustalonego.



Rysunek 6: Symulacja czasowa manewru stabilizacji na ścieżce. Górny wykres przedstawia fizyczny ruch robota na płaszczyźnie, dolne wykresy obrazują ewolucję błędów, sygnału sterującego oraz monotoniczny spadek funkcji Lapunowa $V(x)$.

Ostateczna weryfikacja (Rys. 6) pokazuje fizyczny aspekt zadania. Robot płynnie „wraca” na oś drogi (oś X). Wykres funkcji $V(x)$ wykazuje charakter monotonicznie malejący, co jest bezpośrednim potwierdzeniem spełnienia założeń drugiej metody Lapunowa.

5.3 Wnioski

Analiza układu śledzenia ścieżki wykazała, że dobór parametrów regulatora k_{up} i k_{uk} ma bezpośredni wpływ na kształt elipsoidy ROA. System zlinearyzowany dostarcza poprawnej funkcji Lapunowa jedynie w ograniczonym obszarze, co wynika z silnych nieliniowości modelu rowerowego ($\tan(x_3)$). Wyznaczony obszar przyciągania $V = 0.0001$ (zależny od skali macierzy P) stanowi bezpieczną granicę pracy układu autonomicznego.

6 Wnioski końcowe

- Bezpośrednia metoda Lapunowa jest potężnym narzędziem pozwalającym na analizę stabilności bez konieczności całkowania równań ruchu.
- Jakość estymaty obszaru przyciągania zależy krytycznie od postaci dobranej funkcji Lapunowa. Funkcje dopasowane do nieliniowości (jak w zadaniu z robotem) dają znacznie lepsze rezultaty niż proste formy kwadratowe.

- Twierdzenie La Salle'a jest niezbędne w praktyce inżynierskiej, gdzie pochodne energii są często jedynie ujemnie półokreślone.
- Wyznaczanie ROA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa systemów autonomicznych, określając graniczne warunki pracy regulatorów.